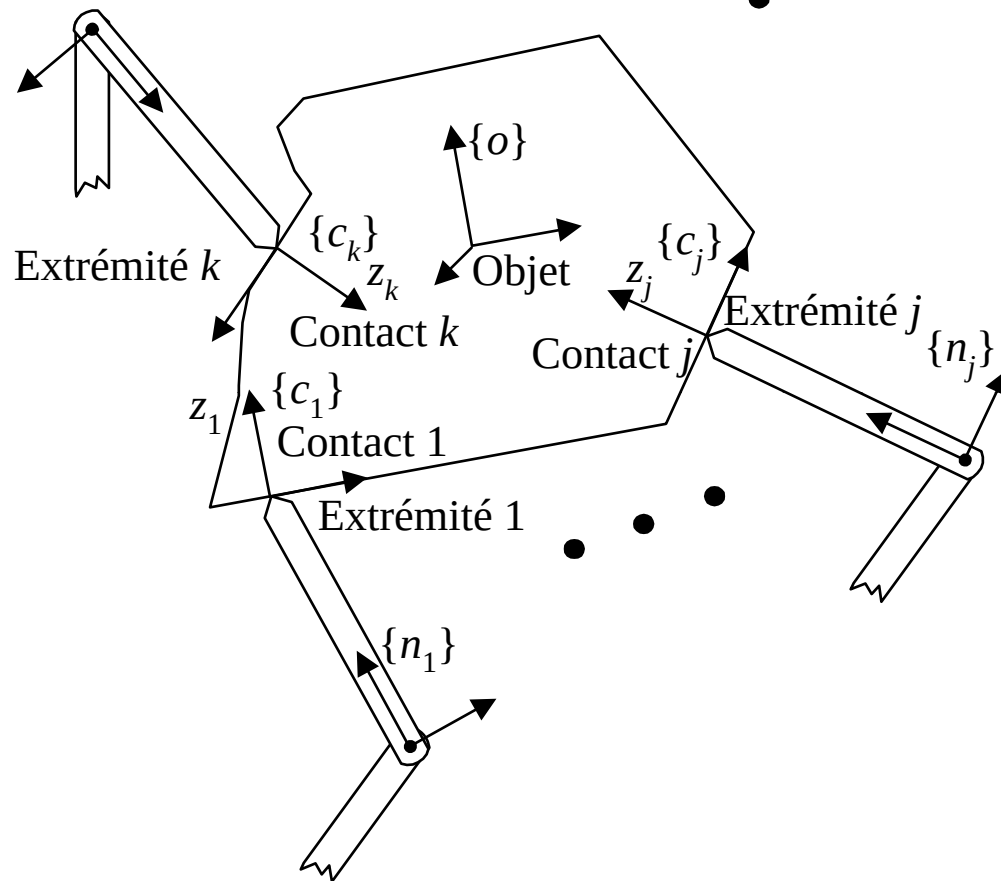


# CHAPITRE 4

## Manipulation d'un objet par un ensemble de chaînes mécaniques

# Introduction



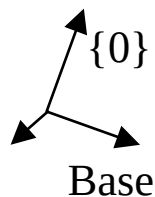
**Manipulation d'un objet par l'entremise de  $k$  chaînes cinématiques**

Cinématique des chaînes

$${}^0_j\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^0_j\mathbf{R} & {}^0\mathbf{P}_j \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}, \quad j = 0, \dots, k-1$$

Cinématique de l'objet

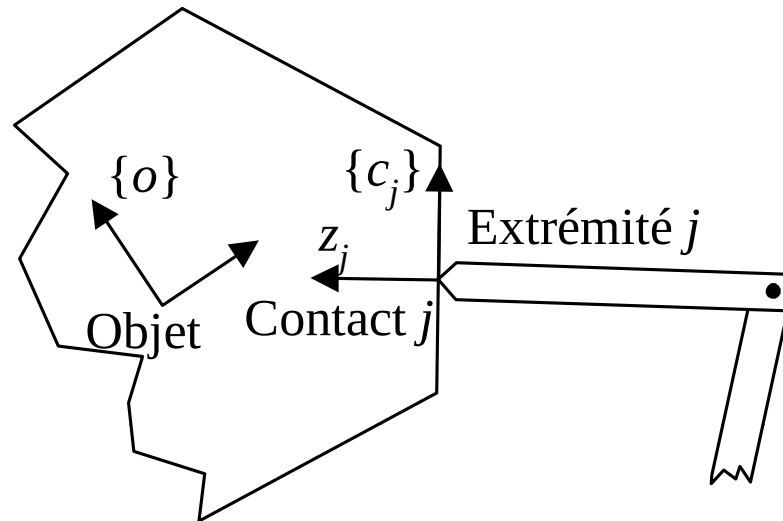
$${}^0_o\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^0_o\mathbf{R} & {}^0\mathbf{P}_o \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$



# Sommaire

- Représentation de la prise [Murray]
- Inégalités matricielles linéaires (LMI) [Boyd]
- Modèle de contact [Murray][Li]
- Combinaison de la prise et du contact [Murray][Li]
- Compensable en effort [Murray][Li]

# Représentation de la prise



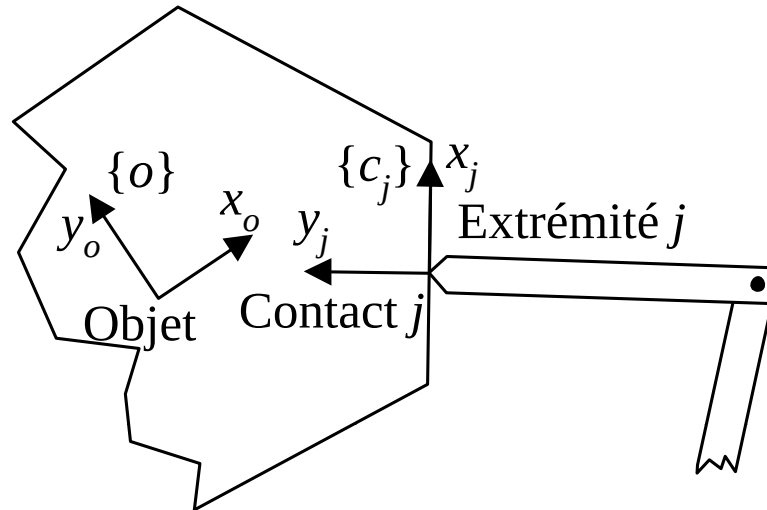
Selon la relations (3.46) la transformation des efforts du contact  $j$  au repère de l'objet est donnée par:

$${}^o\mathbf{W}_o = {}_{c_j}^o\mathbf{T}_w {}^{c_j}\mathbf{W}_{c_j} = {}_{c_j}^o\mathbf{T}_w \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} = \mathbf{G}_j {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} \quad (4.10)$$

où  $\mathbf{B}_{c_j}$  sélectionne les axes admissibles du contact et

$$\mathbf{G}_j = {}_{c_j}^o\mathbf{T}_w \mathbf{B}_{c_j} = \begin{bmatrix} {}_{c_j}^o\mathbf{R} & \mathbf{0} \\ \mathbf{S}({}^o\mathbf{P}_{c_j}) {}_{c_j}^o\mathbf{R} & {}_{c_j}^o\mathbf{R} \end{bmatrix} \mathbf{B}_{c_j} \quad (4.11)$$

# Représentation de la prise



Selon la relations (3.46) la transformation des efforts du contact  $j$  au repère de l'objet pour un système **plan** est donnée par:

$${}^o\mathbf{W}_o = {}_{c_j}^o\mathbf{T}_w {}^{c_j}\mathbf{W}_{c_j} = {}_{c_j}^o\mathbf{T}_w \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} = \mathbf{G}_j {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j}$$

où

$$\mathbf{G}_j = {}_{c_j}^o\mathbf{T}_w \mathbf{B}_{c_j} = \begin{bmatrix} {}_{c_j}^o\mathbf{R} & \mathbf{0} \\ \mathbf{S}({}^o\mathbf{P}_{c_j}) {}_{c_j}^o\mathbf{R} & {}_{c_j}^o\mathbf{R} \end{bmatrix} \mathbf{B}_{c_j}$$

# Représentation de la prise

$$\mathbf{G}_j = {}^o\mathbf{T}_{c_j} \mathbf{B}_{c_j} = \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_{c_j} & \mathbf{0} \\ \mathbf{S}({}^o\mathbf{P}_{c_j}) {}^o\mathbf{R}_{c_j} & {}^o\mathbf{R}_{c_j} \end{bmatrix} \mathbf{B}_{c_j}$$

Puisque le système est plan, la rotation ne peut qu'être selon l'axe z:

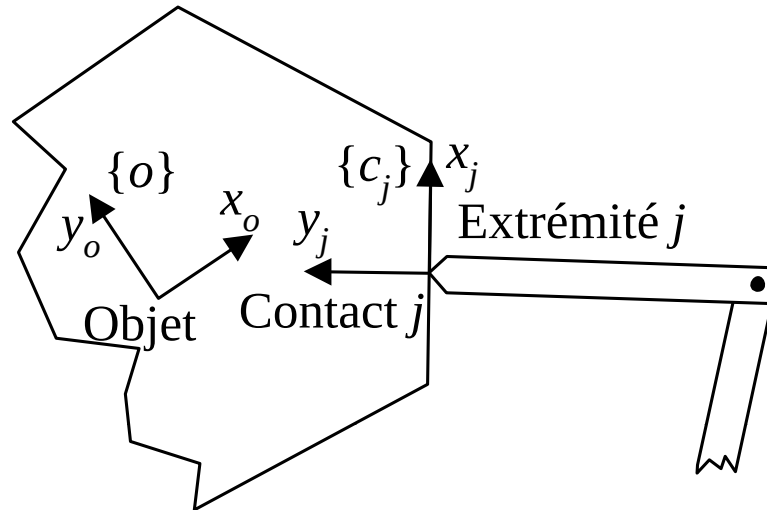
$${}^o\mathbf{R}_{c_j} = \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ainsi, pour un plan,

$${}^o\mathbf{T}_w = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & -{}^o p_{czj} & {}^o p_{cyj} \\ {}^o p_{czi} & 0 & -{}^o p_{cxj} \\ -{}^o p_{cyj} & {}^o p_{cxj} & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

x  
y  
z  
  
x  
y  
z

# Représentation de la prise



Selon la relations (3.46) la transformation des efforts du contact  $j$  au repère de l'objet pour un système **plan** est donnée par:

$${}^o\mathbf{W}_o = {}_{c_j}^o\mathbf{T}_w {}^{c_j}\mathbf{W}_{c_j} = {}_{c_j}^o\mathbf{T}_w \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} = \mathbf{G}_j {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} \quad (4.12)$$

où

$$\mathbf{G}_j = {}_{c_j}^o\mathbf{T}_w \mathbf{B}_{c_j} = \begin{bmatrix} {}_{c_j}^o\mathbf{R}_2 & 0 \\ \begin{bmatrix} -p_{yj} & p_{xj} \end{bmatrix} {}_{c_j}^o\mathbf{R}_2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{B}_{c_j} \quad (4.13)$$

# Représentation de la prise

Transformation des efforts de tout les contacts au repère de l'objet:

$${}^o\mathbf{W}_o = \mathbf{G}_1 {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} + \dots + \mathbf{G}_k {}^{c_k}\mathbf{w}_{c_k} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_1 & \dots & \mathbf{G}_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} \\ \vdots \\ {}^{c_k}\mathbf{w}_{c_k} \end{bmatrix} = \mathbf{G}\mathbf{w}_c \quad (4.14)$$

où la matrice de transformation de la prise est

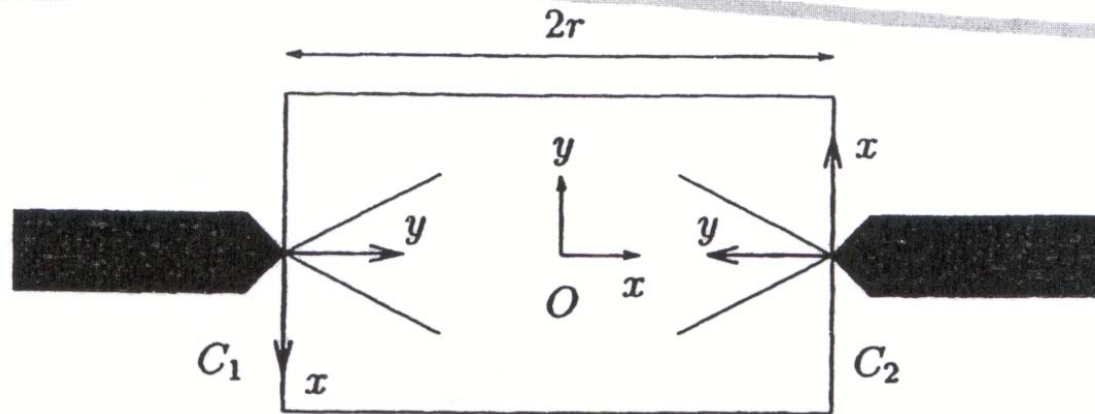
$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_1 & \dots & \mathbf{G}_k \end{bmatrix} \in R^{p \times m} \quad (4.15)$$

où l'ensemble des efforts de contacts est groupé dans le vecteur  $\mathbf{w}_c$ :

$$\mathbf{w}_c = \begin{bmatrix} {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} \\ \vdots \\ {}^{c_k}\mathbf{w}_{c_k} \end{bmatrix} \quad (4.16)$$



# Exemple 4.1: Système dans un plan



$${}^o\mathbf{R}_{c_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^o\mathbf{P}_{c_1} = \begin{bmatrix} -r \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^o\mathbf{R}_{c_2} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^o\mathbf{P}_{c_2} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}$$

Selon la relation (4.14),

$${}^o\mathbf{W}_o = \mathbf{G}_1 {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} + \mathbf{G}_2 {}^{c_2}\mathbf{w}_{c_2} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_1 & \mathbf{G}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} \\ {}^{c_2}\mathbf{w}_{c_2} \end{bmatrix} = \mathbf{G}\mathbf{w}_c$$

où, selon (4.13),

$$\mathbf{G}_j = {}^{o_j}\mathbf{T}_w \mathbf{B}_{c_j} = \begin{bmatrix} {}^{o_j}\mathbf{R}_2 & 0 \\ \begin{bmatrix} -p_{yj} & p_{xj} \end{bmatrix} {}^{o_j}\mathbf{R}_2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{B}_{c_j} = \begin{bmatrix} {}^{o_j}\mathbf{R}_2 & 0 \\ \begin{bmatrix} -p_{yj} & p_{xj} \end{bmatrix} {}^{o_j}\mathbf{R}_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

De sorte que

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_1 & \mathbf{G}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ r & 0 & r & 0 \end{bmatrix}$$

# Inégalités matricielles linéaires

**Définition 4.1:** Une matrice  $\mathbf{M}$  est **définie positive** (semi-positive) si

$$\mathbf{x}^T \mathbf{M} \mathbf{x} > 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \quad (\mathbf{x}^T \mathbf{M} \mathbf{x} \geq 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0})$$

Pour simplifier l'écriture on utilise la notation

$$\mathbf{M} > 0 \text{ désigne } \mathbf{x}^T \mathbf{M} \mathbf{x} > 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{M} \geq 0 \text{ désigne } \mathbf{x}^T \mathbf{M} \mathbf{x} \geq 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$$

# Inégalités matricielles linéaires

Propriétés lorsque  $\mathbf{M}$  est symétrique:

$$4.1) \quad \mathbf{M} > 0 \Leftrightarrow \lambda_i(\mathbf{M}) > 0$$

$$4.2) \quad \mathbf{M} = \text{blocdiag}(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2, \dots) = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_1 & \mathbf{0} & \dots \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} > 0 \Leftrightarrow \mathbf{M}_1 > 0, \mathbf{M}_2 > 0, \dots$$

$$4.3) \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_1 & \mathbf{M}_2 \\ \mathbf{M}_2^T & \mathbf{M}_3 \end{bmatrix} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbf{M}_1 > 0 \\ \mathbf{M}_3 - \mathbf{M}_2^T \mathbf{M}_1^{-1} \mathbf{M}_2 > 0 \end{cases}$$

# Inégalités matricielles linéaires

**Définition 4.2:** Une inégalité matricielle linéaire (**LMI**) est une contrainte défini par

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}_0 + \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{A}_i > 0$$

ou  $x_i$  sont les variables de décision et  $\mathbf{A}_i$  pour  $i=0, \dots, m$  sont des matrices symétriques.

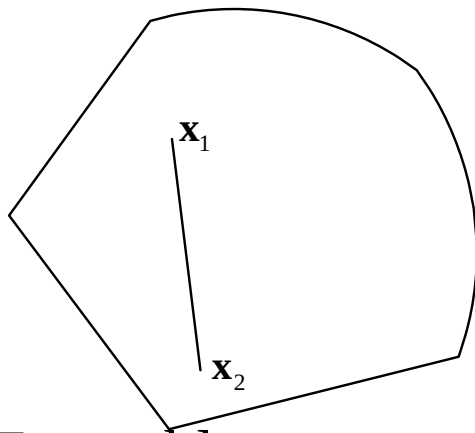
Les LMI respectent la propriété suivante:

4.4) si  $\mathbf{A}(\mathbf{x}) > 0$  est une LMI,  $\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{z}) = \mathbf{A}(\mathbf{V}\mathbf{z}) > 0$  est une LMI.

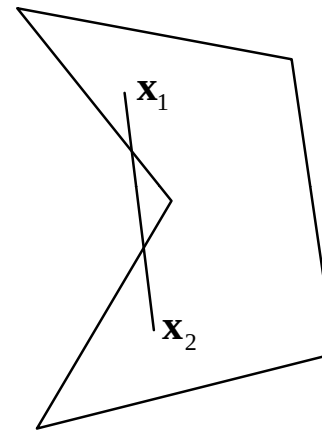
# Inégalités matricielles linéaires

**Définition 4.3:** Un ensemble  $\kappa$  est convexe si

$$\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \kappa \quad , \quad \mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2 \in \kappa \quad \forall \alpha \in (0, 1)$$



Ensemble convexe



Ensemble non-convexe

**Proposition 4.1:** L'ensemble des  $\mathbf{x}$  qui respecte l'LMI suivant

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}_0 + \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{A}_i > 0$$

forme un ensemble convexe.

# Inégalités matricielles linéaires

Problème 4.1(faisabilité): Trouver  $\mathbf{x}$  tel que l'LMI suivant est vérifiée

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}_0 + \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{A}_i > 0$$

Problème 4.2 (optimisation): Minimiser la fonction objective suivante

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^t \mathbf{x}$$

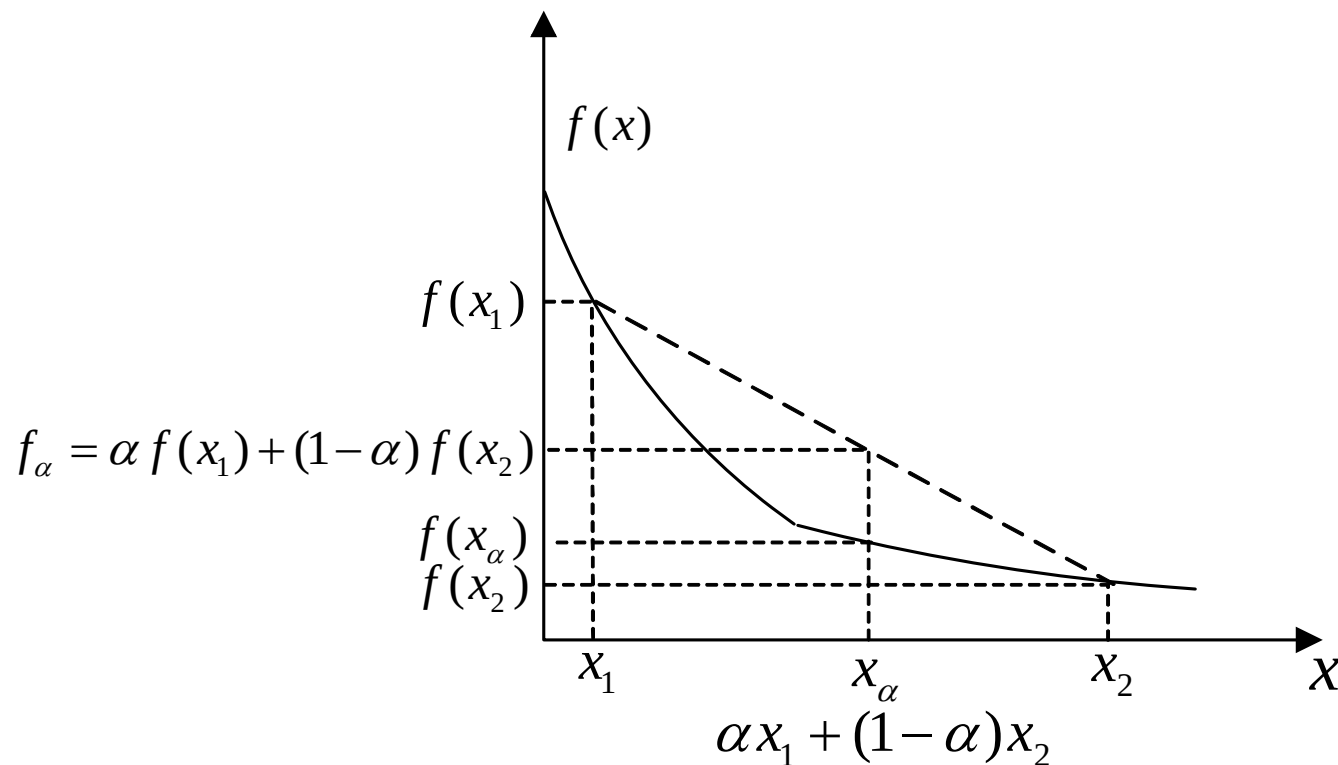
Sous la contrainte donnée par l'LMI suivante:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}_0 + \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{A}_i > 0$$

# Inégalités matricielles linéaires

**Définition 4.4:** Une fonction  $f(\mathbf{x})$  est convexe sur un ensemble convexe  $\mathbf{K}$  si

$$\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbf{K} \quad , \quad f(\alpha \mathbf{x}_1 + (1-\alpha)\mathbf{x}_2) \leq \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1-\alpha)f(\mathbf{x}_2) \quad \forall \alpha \in (0,1)$$



# Inégalités matricielles linéaires

**Proposition 4.2:** Une fonction convexe  $f(\mathbf{x})$  n'admet qu'un seul minimum global dans l'ensemble convexe  $\kappa$ .

**Proposition 4.3:** La fonction  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$  est convexe sur tout ensemble convexe  $\kappa$ .

En effet,  $f(\alpha \mathbf{x}_1 + (1-\alpha) \mathbf{x}_2) = \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1-\alpha) f(\mathbf{x}_2)$

Le problème 4.2 (**optimisation**) LMI est donc convexe de façon à n'admettre qu'un minimum global.



# Inégalités matricielles linéaires

Proposition 4.4: l'inégalité suivante

$$\|\mathbf{y}\| \leq x, \quad x > 0$$

où  $\|\mathbf{y}\| = \sqrt{\mathbf{y}^T \mathbf{y}}$  peut être transformée sous la forme

$$\begin{bmatrix} x\mathbf{I} & \mathbf{y} \\ \mathbf{y}^T & x \end{bmatrix} \geq 0, \quad x > 0$$

# Modèle de contact

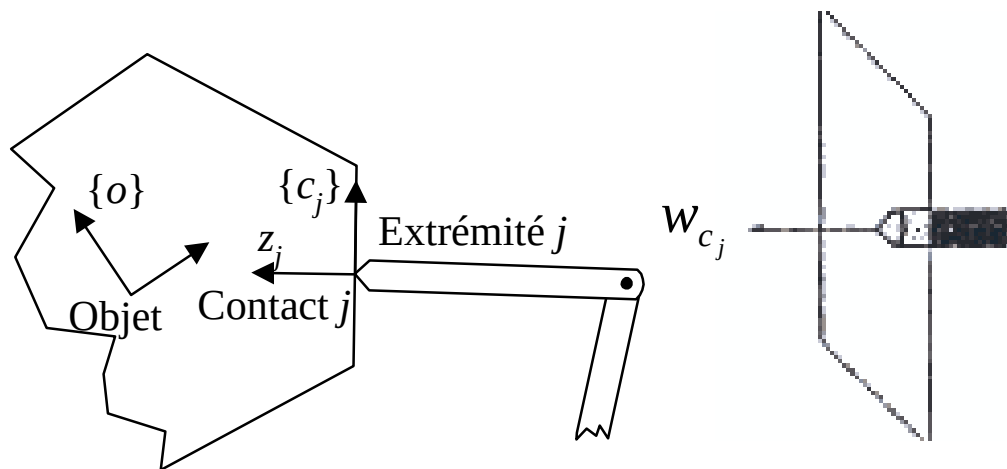
- Pas de glissement
- Sans frottement
- Avec frottement en translation
- Avec frottements combinés
- Modèle de contact dans un plan

# Pas de glissement

- On suppose que les extrémités ne glissent pas sur la surface de l'objet.
- On modélise les efforts de contact de façon à respecter cette hypothèse

# Sans frottement

Contact en générale    Contact sans frottement    Efforts admissibles



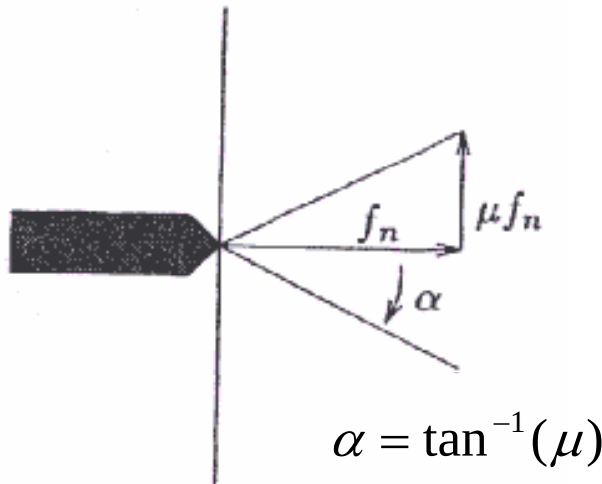
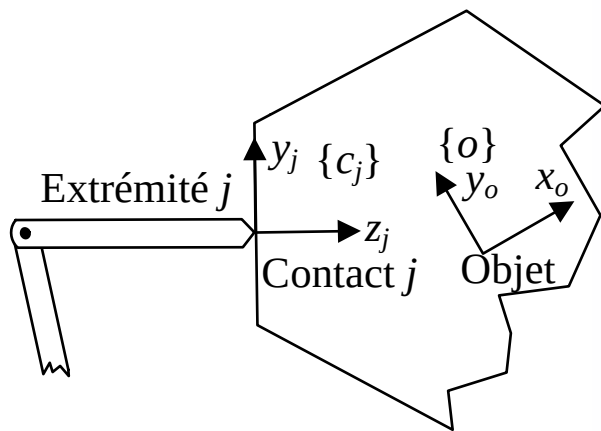
$${}^{c_j} \mathbf{W}_{c_j} = \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j} w_{c_j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} {}^{c_j} w_{c_j}, \quad {}^{c_j} w_{c_j} \in \mathbf{WC}_{c_j}$$

où

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \{w \in R : w \geq 0\}$$

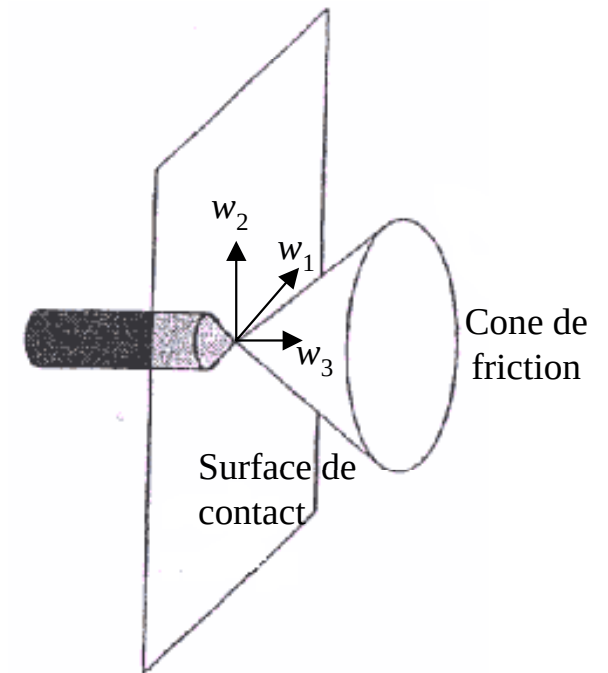
# Avec frottement en translation

Contact en générale    Contact avec frottement (vue de côté)    Contact avec frottement



Modèle de frottement  
(pas de glissement si)

$$|f_t| \leq \mu f_n$$



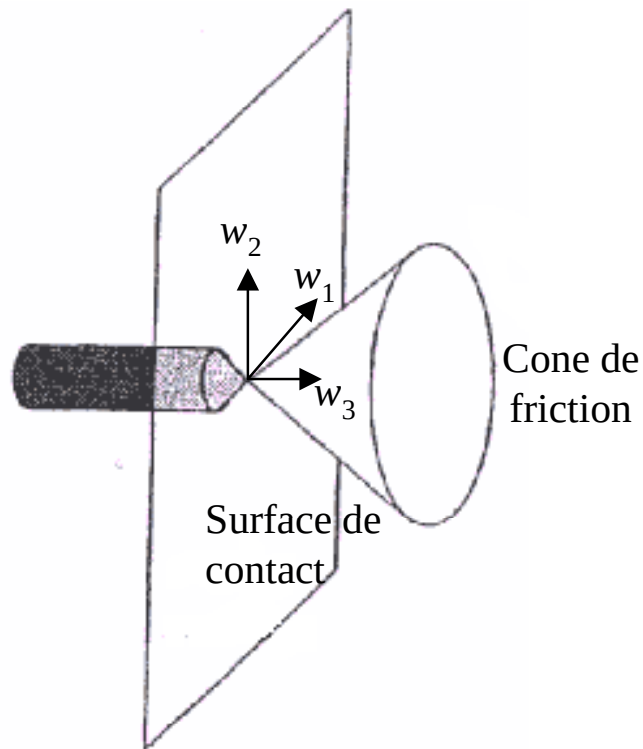
Modèle de frottement  
(pas de glissement si)

$$\sqrt{w_1^2 + w_2^2} \leq \mu w_3$$

# Avec frottement en translation

Contact avec frottement

Efforts admissibles



Modèle de frottement  
(pas de glissement si)

$$\sqrt{w_1^2 + w_2^2} \leq \mu w_3$$

$${}^{c_j} \mathbf{W}_{c_j} = \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j}, \quad {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} \in \mathbf{WC}_{c_j}$$

où

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^3 : \sqrt{w_1^2 + w_2^2} \leq \mu w_3, w_3 \geq 0 \right\}$$

# Avec frottement en translation

Efforts admissibles

$${}^{c_j}\mathbf{W}_{c_j} = \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j}, \quad {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} \in \mathbf{WC}_{c_j}$$

où

$$\begin{aligned} \mathbf{WC}_{c_j} &= \left\{ \mathbf{w} \in R^3 : \sqrt{w_1^2 + w_2^2} \leq \mu w_3, w_3 > 0 \right\} \\ &= \left\{ \mathbf{w} \in R^3 : \left\| \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \right\| \leq \mu w_3, w_3 > 0 \right\} \end{aligned}$$

Selon la [proposition 4.4](#), cet ensemble s'exprime comme suit:

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^3 : \begin{bmatrix} \mu w_3 & 0 & w_1 \\ 0 & \mu w_3 & w_2 \\ w_1 & w_2 & \mu w_3 \end{bmatrix} \geq 0 \right\}$$

# Avec frottement en translation

L'ensemble décrit par:

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^3 : \begin{bmatrix} \mu w_3 & 0 & w_1 \\ 0 & \mu w_3 & w_2 \\ w_1 & w_2 & \mu w_3 \end{bmatrix} \geq 0 \right\}$$

Peut s'exprimer sous forme d'LMI

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^3 : \mathbf{A}_{ft}(\mathbf{w}) \geq 0 \right\}$$

où

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \mu & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_{ft}(\mathbf{w}) = \underbrace{\mathbf{E}_{1,3}^3}_{\swarrow} w_1 + \underbrace{\mathbf{E}_{2,3}^3}_{\swarrow} w_2 + \underbrace{\text{diag}(\mu, \mu, \mu)}_{\swarrow} w_3$$

avec  $\mathbf{E}_{b,c}^a \in R^{a \times a}$  une matrice symétrique nulle sauf les éléments (b,c) et (c,b) qui sont égaux à 1.



# Avec frottement en translation

La formulation des effort admissibles avec LMI est donc

$${}^{c_j} \mathbf{W}_{c_j} = \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j}, \quad {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} \in \mathbf{WC}_{c_j} \quad (4.1)$$

où

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \{ \mathbf{w} \in R^3 : \mathbf{A}_{ft}(\mathbf{w}) \geq 0 \} \quad (4.2)$$

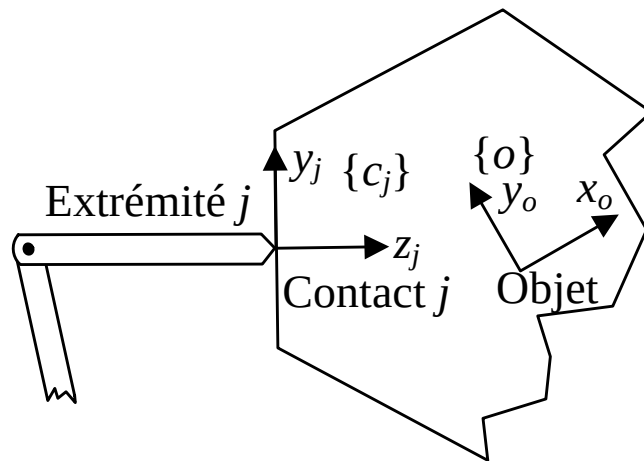
Avec

$$\mathbf{A}_{ft}(\mathbf{w}) = \mathbf{E}_{1,3}^3 w_1 + \mathbf{E}_{2,3}^3 w_2 + \text{diag}(\mu, \mu, \mu) w_3 \quad (4.3)$$

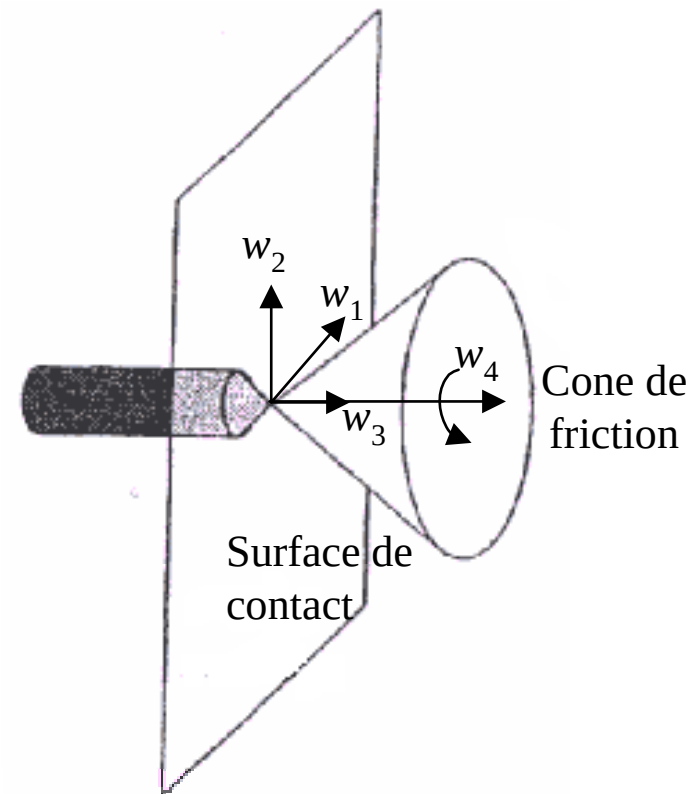
Avec  $\mathbf{E}_{b,c}^a \in R^{a \times a}$  une matrice symétrique nulle sauf les éléments (b,c) et (c,b) qui sont égaux à 1.

# Avec frottements combinés (translation et rotation)

Contact en générale

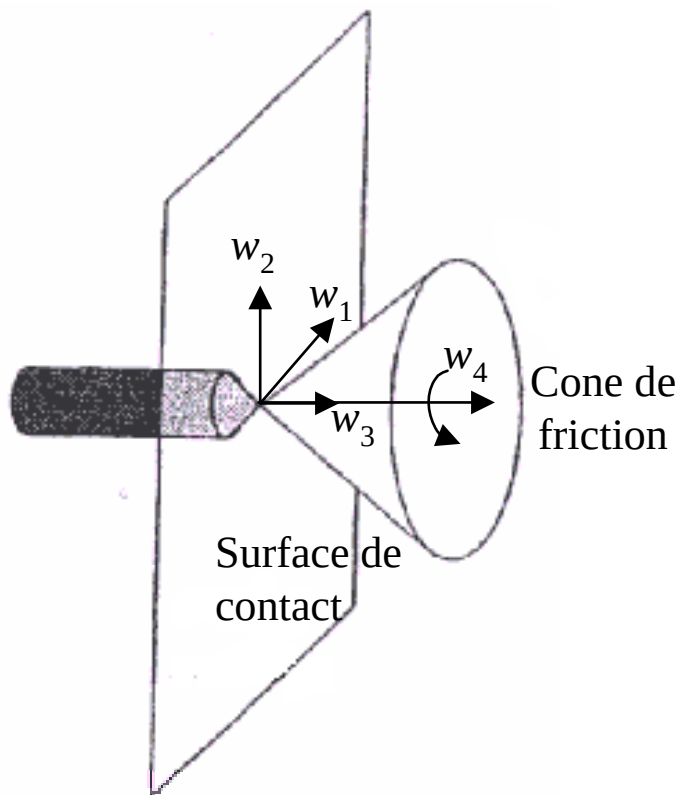


Contact avec frottement



# Avec frottements combinés

Contact avec frottement



Efforts admissibles

$${}^{c_j} \mathbf{W}_{c_j} = \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j}, \quad {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} \in \mathbf{WC}_{c_j}$$

où

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^4 : \sqrt{w_1^2 + w_2^2} \leq \mu w_3, \right. \\ \left. w_3 > 0, |w_4| \leq \gamma w_3 \right\}$$

# Avec frottements combinés

Efforts admissibles

$${}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} = \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j}, \quad {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} \in \mathbf{WC}_{c_j}$$

où

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^4 : \sqrt{w_1^2 + w_2^2} \leq \mu w_3, w_3 > 0, |w_4| \leq \gamma w_3 \right\}$$

Selon la [proposition 4.4](#), cet ensemble s'exprime comme suit:

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^4 : \begin{bmatrix} \mu w_3 & 0 & w_1 \\ 0 & \mu w_3 & w_2 \\ w_1 & w_2 & \mu w_3 \end{bmatrix} \geq 0, \begin{bmatrix} \gamma w_3 & w_4 \\ w_4 & \gamma w_3 \end{bmatrix} \geq 0 \right\}$$

# Avec frottements combinés

Selon la propriété 2),

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^4 : \begin{bmatrix} \mu w_3 & 0 & w_1 & 0 & 0 \\ 0 & \mu w_3 & w_2 & 0 & 0 \\ w_1 & w_2 & \mu w_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \gamma w_3 & w_4 \\ 0 & 0 & 0 & w_4 & \gamma w_3 \end{bmatrix} \geq 0 \right\}$$

Cet ensemble peut s'exprimer sous forme d'LMI:

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^4 : \mathbf{A}_{fc}(\mathbf{w}) \geq 0 \right\}$$

où

$$\mathbf{A}_{fc}(\mathbf{w}) = \mathbf{E}_{1,3}^5 w_1 + \mathbf{E}_{2,3}^5 w_2 + \text{diag}(\mu, \mu, \mu, \gamma, \gamma) w_3 + \mathbf{E}_{4,5}^5 w_4$$

avec  $\mathbf{E}_{b,c}^a \in R^{a \times a}$  une matrice symétrique nulle sauf les éléments (b,c) et (c,b) qui sont égaux à 1.

# Avec frottements combinés

La formulation des effort admissibles avec LMI est donc

$${}^{c_j} \mathbf{W}_{c_j} = \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j}, \quad {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} \in \mathbf{WC}_{c_j} \quad (4.4)$$

où

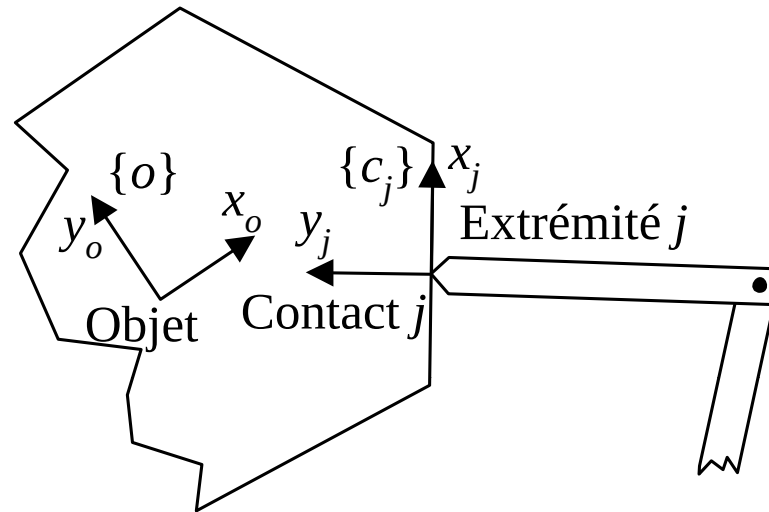
$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^4 : \mathbf{A}_{fc}(\mathbf{w}) \geq 0 \right\} \quad (4.5)$$

Avec

$$\mathbf{A}_{fc}(\mathbf{w}) = \mathbf{E}_{1,3}^5 w_1 + \mathbf{E}_{2,3}^5 w_2 + \text{diag}(\mu, \mu, \mu, \gamma, \gamma) w_3 + \mathbf{E}_{4,5}^5 w_4 \quad (4.6)$$

Avec  $\mathbf{E}_{b,c}^a \in R^{a \times a}$  une matrice symétrique nulle sauf les éléments (b,c) et (c,b) qui sont égaux à 1.

# Modèle de contact dans un plan



Modèle avec frottement

$${}^{c_j}\mathbf{W}_{c_j} = \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j}, \quad {}^{c_j}\mathbf{w}_{c_j} \in \mathbf{WC}_{c_j}$$

où

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^2 : |w_1| \leq \mu w_2, w_2 > 0 \right\}$$

# Modèle de contact dans un plan

La formulation des effort admissibles avec LMI est donc

$${}^{c_j} \mathbf{W}_{c_j} = \mathbf{B}_{c_j} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j}, \quad {}^{c_j} \mathbf{w}_{c_j} \in \mathbf{WC}_{c_j} \quad (4.7)$$

où

$$\mathbf{WC}_{c_j} = \left\{ \mathbf{w} \in R^2 : \mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{w}) \geq 0 \right\} \quad (4.8)$$

Avec

$$\mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{w}) = \mathbf{E}_{1,2}^2 w_1 + \text{diag}(\mu, \mu) w_2 \quad (4.9)$$

Avec  $\mathbf{E}_{b,c}^a \in R^{a \times a}$  une matrice symétrique nulle sauf les éléments (b,c) et (c,b) qui sont égaux à 1.



# Combinaison de la prise et du contact

Transformation des efforts de tout les contacts au repère de l'objet:

$${}^o\mathbf{W}_o = \mathbf{G}_1 {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} + \dots + \mathbf{G}_k {}^{c_k}\mathbf{w}_{c_k} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_1 & \dots & \mathbf{G}_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} \\ \vdots \\ {}^{c_k}\mathbf{w}_{c_k} \end{bmatrix} = \mathbf{G}\mathbf{w}_c \quad (4.14)$$

où la matrice de transformation de la prise est

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_1 & \dots & \mathbf{G}_k \end{bmatrix} \in R^{p \times m} \quad (4.15)$$

où les efforts de contact  $\mathbf{w}_c$  doivent être dans le cone de friction:

$$\mathbf{w}_c = \begin{bmatrix} {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} \\ \vdots \\ {}^{c_k}\mathbf{w}_{c_k} \end{bmatrix} \in \mathbf{WC} \subset R^m \quad (4.16)$$

Avec le cone de friction (modèle de contact) définit par

$$\mathbf{WC} = \mathbf{WC}_{c_1} \times \dots \times \mathbf{WC}_{c_k} \quad (4.17)$$

# Combinaison de la prise et du contact

Selon les relations (4.2), (4.5) et (4.8), le cone de friction

$$\mathbf{WC} = \mathbf{WC}_{c_1} \times \cdots \times \mathbf{WC}_{c_k}$$

peut être représenté par un ensemble d'LMI

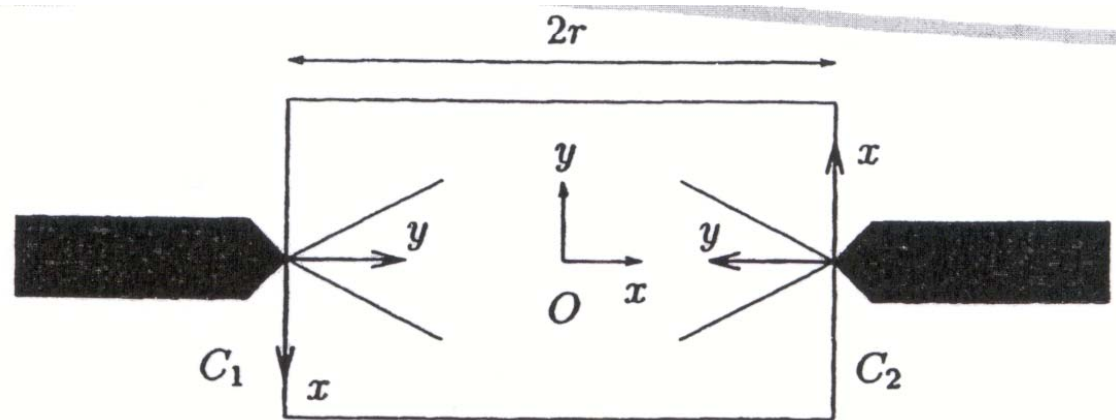
$$\mathbf{WC} = \left\{ \mathbf{w}_c = \begin{bmatrix} {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} \\ \vdots \\ {}^{c_k}\mathbf{w}_{c_k} \end{bmatrix} \in R^m : \mathbf{A}_1 \left( {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} \right) \geq 0, \dots, \mathbf{A}_k \left( {}^{c_k}\mathbf{w}_{c_k} \right) \geq 0 \right\} \quad (4.18)$$

Le cone  $\mathbf{WC}$  respecte les propriétés suivantes

4.5)  $\mathbf{WC}$  est un sous ensemble de  $R^m$  dont l'intérieur est non vide

4.6)  $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathbf{WC} \Rightarrow \alpha \mathbf{w}_1 + \beta \mathbf{w}_2 \in \mathbf{WC} \quad \forall \alpha, \beta > 0$

# Exemple 4.1: Système dans un plan



$${}^o\mathbf{W}_o = \mathbf{G}\mathbf{w}_c, \quad \mathbf{w}_c \in \mathbf{WC} \quad \text{avec} \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ r & 0 & r & 0 \end{bmatrix}$$

Selon (4.8) un contact avec frottement donnera le cone WC:

$$\mathbf{WC} = \mathbf{WC}_{c_1} \times \mathbf{WC}_{c_2} = \left\{ \mathbf{w}_c = \begin{bmatrix} {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} \\ {}^{c_2}\mathbf{w}_{c_2} \end{bmatrix} \in R^4 : \mathbf{A}_{ftp} \left( {}^{c_1}\mathbf{w}_{c_1} \right) \geq 0, \mathbf{A}_{ftp} \left( {}^{c_2}\mathbf{w}_{c_2} \right) \geq 0 \right\}$$

où l'LMI  $\mathbf{A}_{ftp}$  est donné par la relation (4.9).

# Compensable en effort

- Définition
- Efforts internes
- Pour deux contacts
- Formulation LMI

# Définition

**Définition 4.5:** Un système composé d'ensemble de chaînes mécaniques manipulant un objet est **compensable en effort** si

$$\forall {}^o\mathbf{W}e_o, \exists \mathbf{w}_c \in \mathbf{WC} \mid \mathbf{G}\mathbf{w}_c = -{}^o\mathbf{W}e_o$$

où  ${}^o\mathbf{W}e_o$  est un effort extérieur appliqué à l'objet.

**Proposition 4.5:** Un ensemble de chaînes mécaniques manipulant un objet est **compensable en effort** si et seulement si

$$\mathbf{G}(\mathbf{WC}) = \mathbb{R}^p$$

# Efforts internes

**Définition 4.6:** L'effort  $\mathbf{w}_N$  est appelé **effort interne** si

$$\mathbf{w}_N \in \text{null}(\mathbf{G}) \cap \mathbf{WC}$$

et **effort strictement interne** si

$$\mathbf{w}_N \in \text{null}(\mathbf{G}) \cap \text{int}(\mathbf{WC})$$

**Proposition 4.6:** Un système composé d'un ensemble de chaînes mécaniques manipulant un objet est **compensable en effort** si et seulement si

- i)  $\text{rang}(\mathbf{G}) = p$
- ii) il existe des **efforts strictement interne**  $\mathbf{w}_N$

# Efforts internes

**Proposition 4.7:** Si  $\text{rang}(\mathbf{G}) = p$ , un système composé d'un ensemble de chaînes mécaniques manipulant un objet est **compensable en effort** si et seulement si  $\exists$  un vecteur  $\mathbf{z}$  tel que

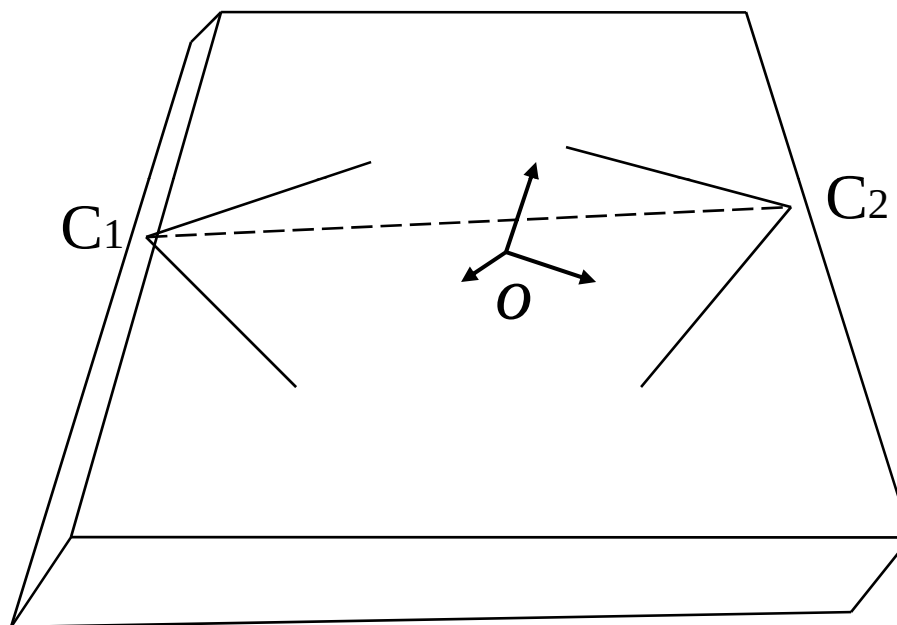
$$\mathbf{V}\mathbf{z} \in \text{int}(\mathbf{WC})$$

où  $\mathbf{V}$  est une base de l'espace nul de  $\mathbf{G}$ , ce qui signifie que

$$\left\{ \mathbf{x} \in R^m : \mathbf{x} = \mathbf{V}\mathbf{z} \ \forall \mathbf{z} \in R^{m-p} \right\} = \text{null}(\mathbf{G}) = \left\{ \mathbf{x} \in R^m : \mathbf{G}\mathbf{x} = \mathbf{0} \right\}$$

# Pour deux contacts

Soit un objet avec deux points de contact



**Proposition 4.8:** Ce système est compensable en effort ssi  $\text{rang}(\mathbf{G}) = p$  et la ligne entre  $C_1$  et  $C_2$  est à l'intérieur des cônes de friction.



# Formulation LMI

**Proposition 4.9:** Si  $\text{rang}(\mathbf{G}) = p$ , un système composé d'un ensemble de chaînes mécaniques manipulant un objet est **compensable en effort** si et seulement si  $\exists$  un vecteur  $\mathbf{z}$  qui vérifie l'ensemble d'LMI suivant

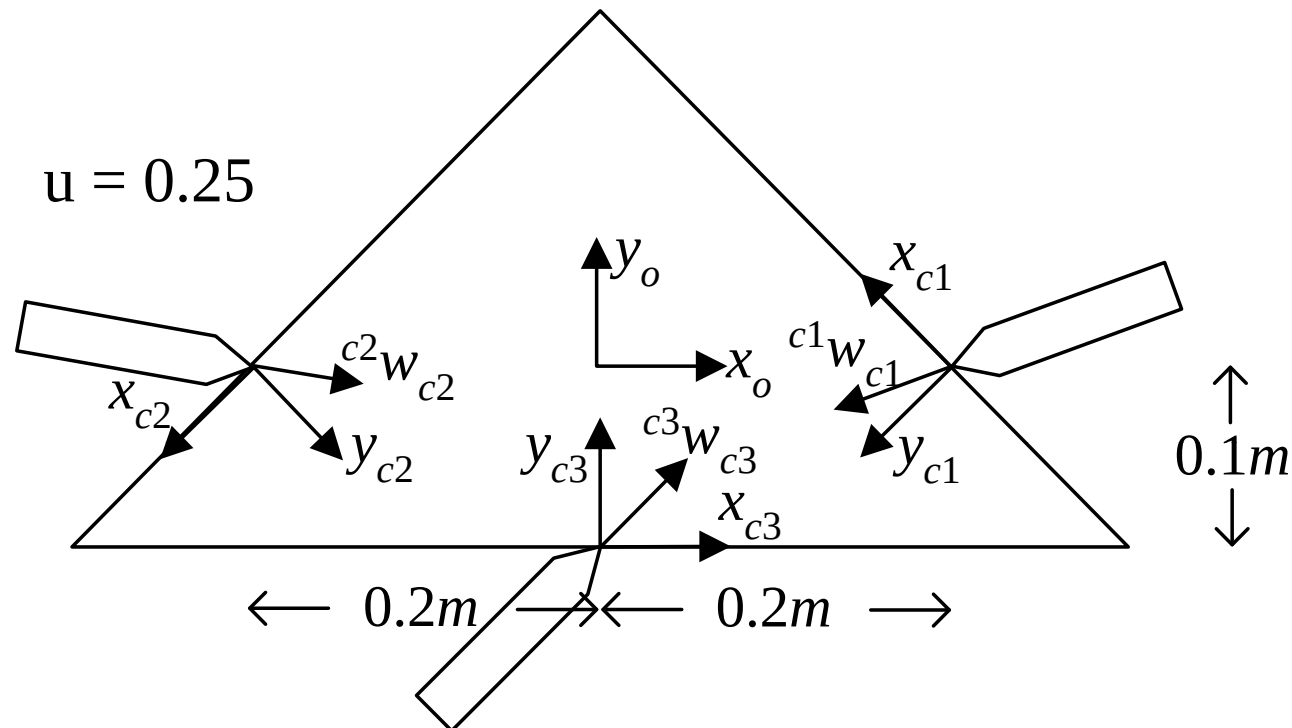
$$\tilde{\mathbf{A}}_1(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_1(\mathbf{V}_1\mathbf{z}) > 0, \dots, \tilde{\mathbf{A}}_k(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_k(\mathbf{V}_k\mathbf{z}) > 0$$

où

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{V}_k \end{bmatrix} = \mathbf{V}$$

est une base de l'espace nul de  $\mathbf{G}$  et  $\mathbf{A}_j$  sont les LMI qui représentent la contrainte des efforts admissibles (équation 4.18).

# Exemple 4.2: Triangle dans un plan



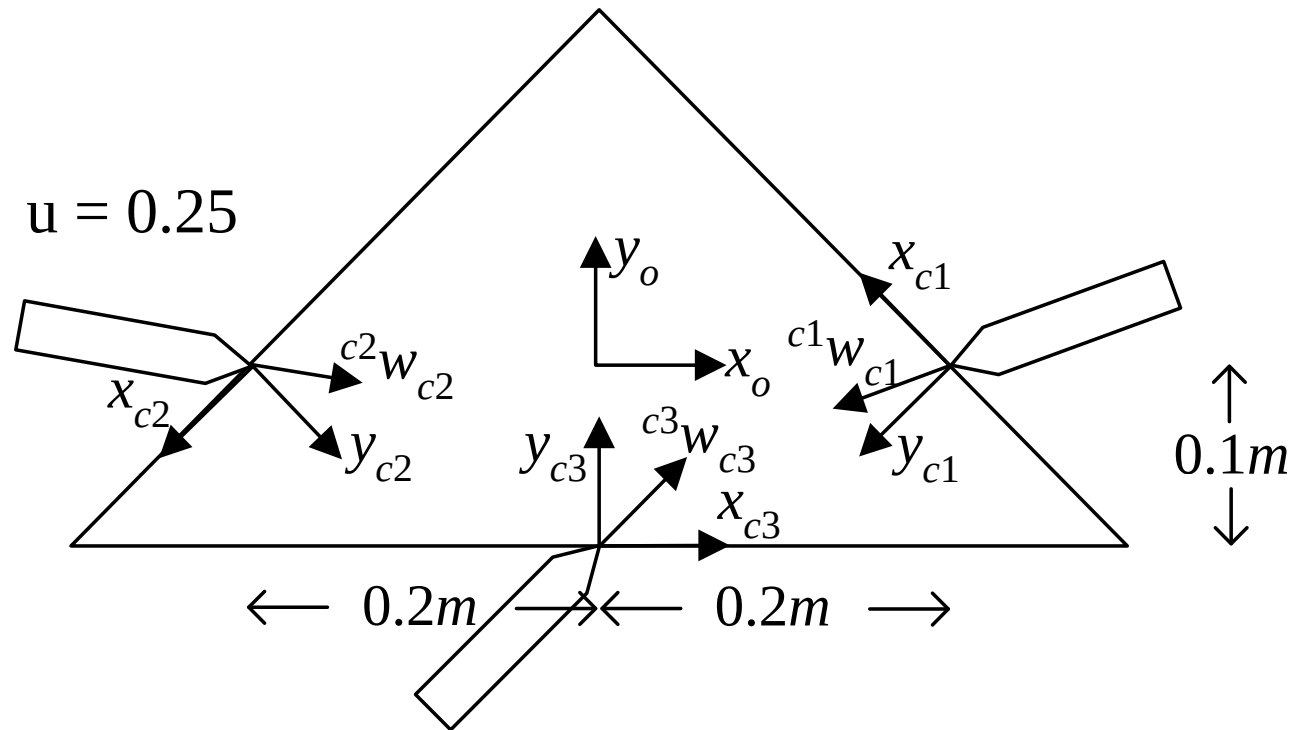
Les efforts au repère de l'objet en fonction des efforts de contact sont

$${}^o \mathbf{W}_o = \mathbf{G} \mathbf{w}_c, \quad \mathbf{w}_c \in \mathbf{WC}$$

où

$$\mathbf{G} = [\mathbf{G}_1 \quad \mathbf{G}_2 \quad \mathbf{G}_3] \in R^{3 \times 6}$$

# Exemple 4.2: Triangle dans un plan



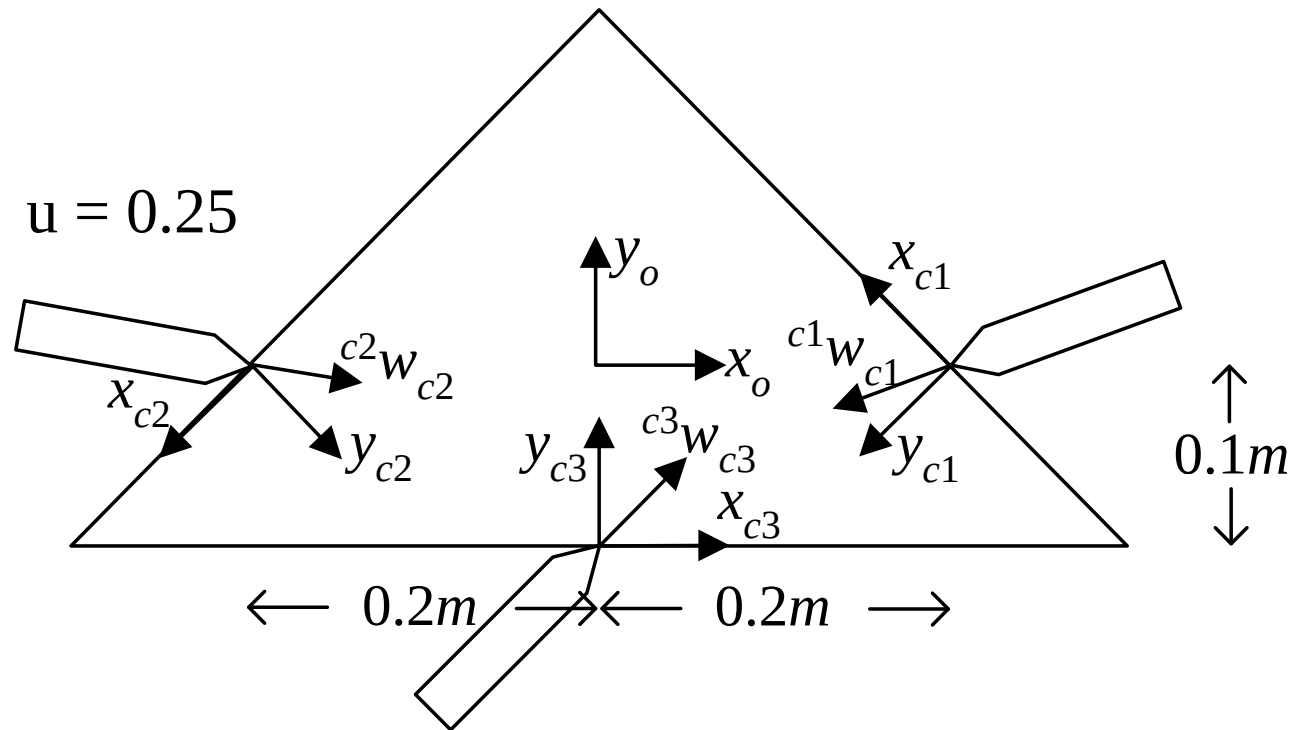
La matrice de prise est donnée par

$$\mathbf{G} = [\mathbf{G}_1 \quad \mathbf{G}_2 \quad \mathbf{G}_3] \in R^{3 \times 6}$$

où

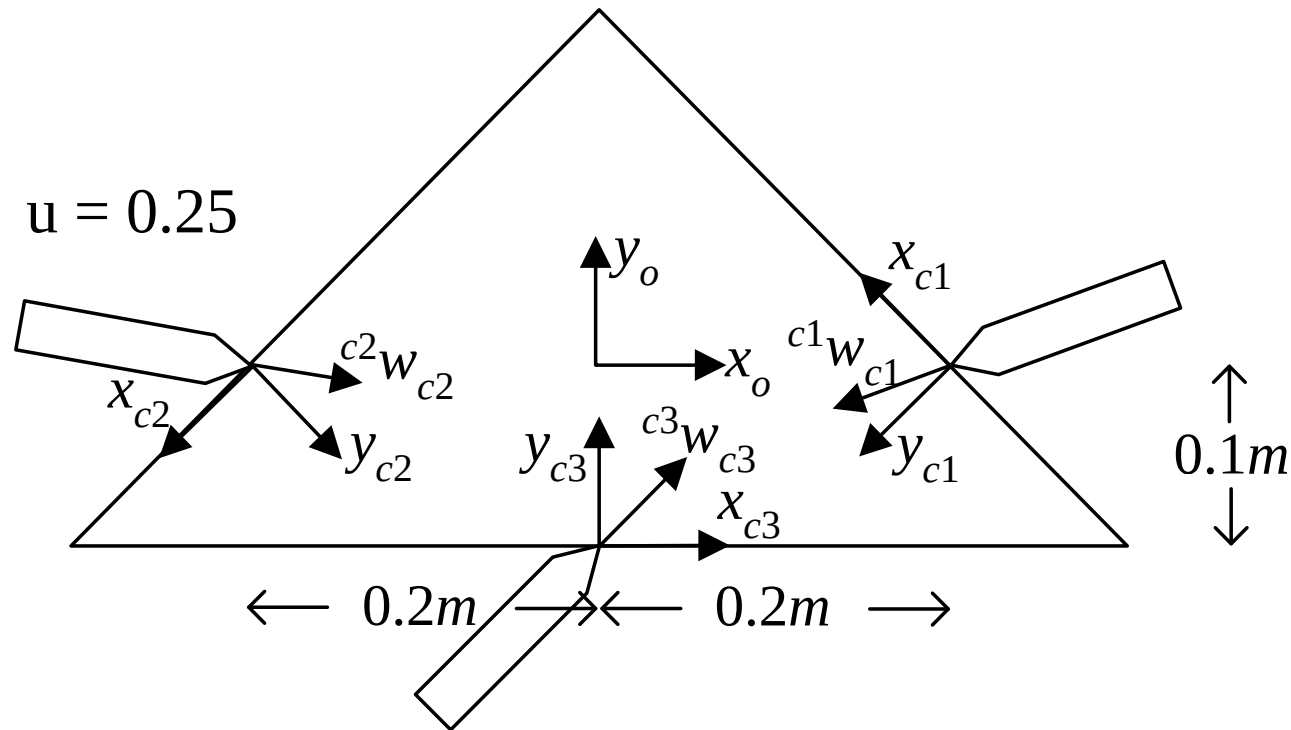
$$\mathbf{G}_j = {}^o\mathbf{T}_{c_j} \mathbf{B}_{c_j} = \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_{c_j} & 0 \\ [-p_{yj} & p_{xj}] {}^o\mathbf{R}_{c_j} & 1 \end{bmatrix} \mathbf{B}_{c_j}$$

# Exemple 4.2: Triangle dans un plan



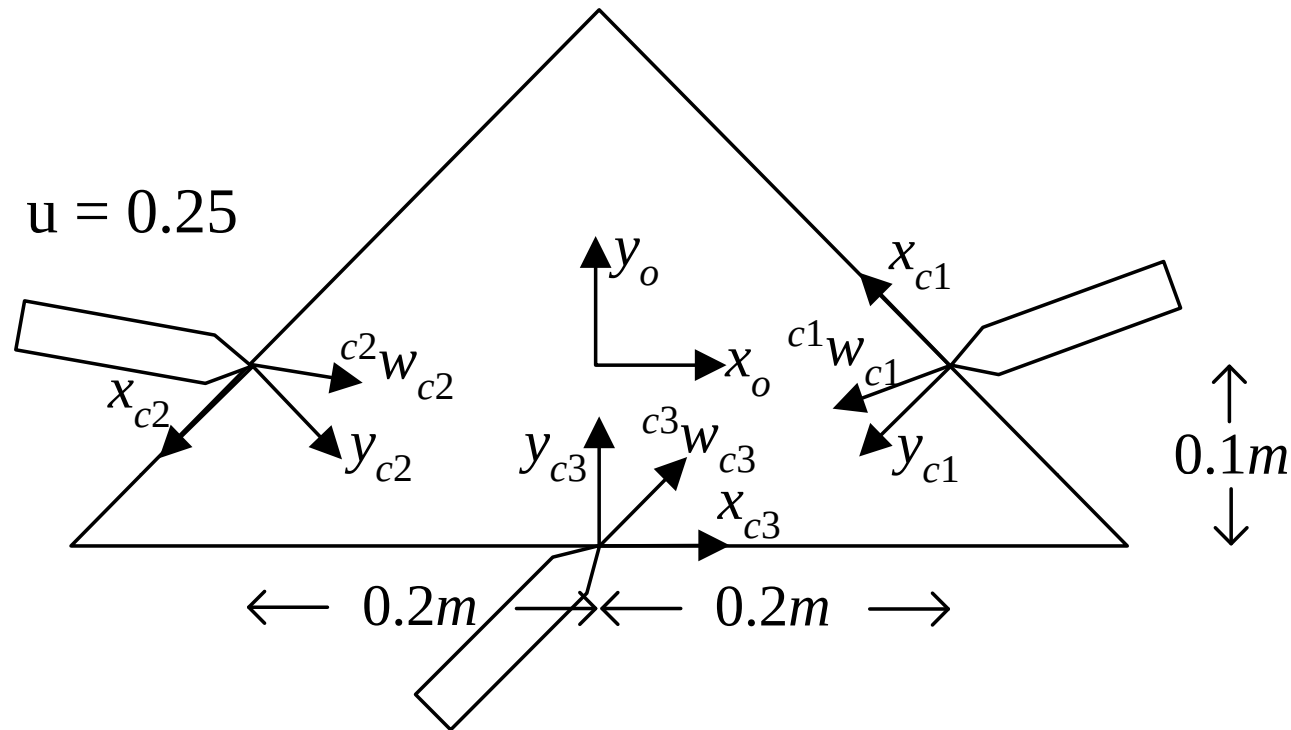
$$\mathbf{G}_1 = \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_{c_1} & 0 \\ \begin{bmatrix} -p_{y1} & p_{x1} \end{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_{c_1} & 1 \end{bmatrix} \mathbf{B}_{c_1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_z(\frac{3}{4}\pi) & \mathbf{0} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0.2 \end{bmatrix} \mathbf{R}_z(\frac{3}{4}\pi) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \sqrt{2} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

# Exemple 4.2: Triangle dans un plan



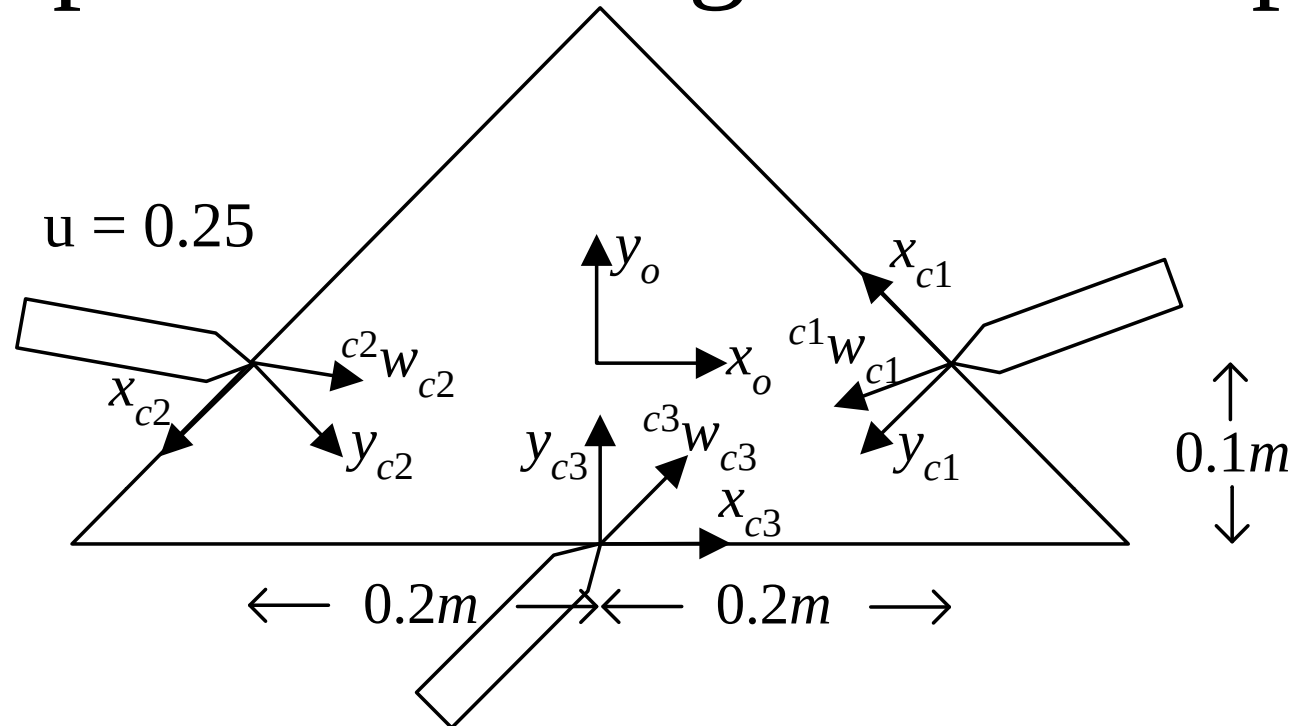
$$\mathbf{G}_2 = \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_{c_2} & 0 \\ [-p_{y2} & p_{x2}]_{c_2} {}^o\mathbf{R}_{c_2} & 1 \end{bmatrix} \mathbf{B}_{c_2} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_z(\frac{5}{4}\pi) & \mathbf{0} \\ [0 & -0.2] \mathbf{R}_z(\frac{5}{4}\pi) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \sqrt{2} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

# Exemple 4.2: Triangle dans un plan



$$\mathbf{G}_3 = \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_2 & 0 \\ \begin{bmatrix} -p_{y3} & p_{x3} \end{bmatrix} & 1 \end{bmatrix} {}^o\mathbf{R}_2 \mathbf{B}_{c_2} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \begin{bmatrix} 0.1 & 0 \end{bmatrix} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{10} & 0 \end{bmatrix}$$

# Exemple 4.2: Triangle dans un plan



Les efforts au repère de l'objet en fonction des efforts de contact sont

$${}^oW_o = Gw_c, \quad w_c \in WC$$

où

$$G = [G_1 \quad G_2 \quad G_3] = \sqrt{2} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\sqrt{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\sqrt{2} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{20}\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

# Exemple 4.2: Triangle dans un plan

À l'aide du logiciel Matlab, on peut vérifier que le rang de

$$\mathbf{G} = [\mathbf{G}_1 \quad \mathbf{G}_2 \quad \mathbf{G}_3] = \sqrt{2} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\sqrt{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\sqrt{2} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{20}\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

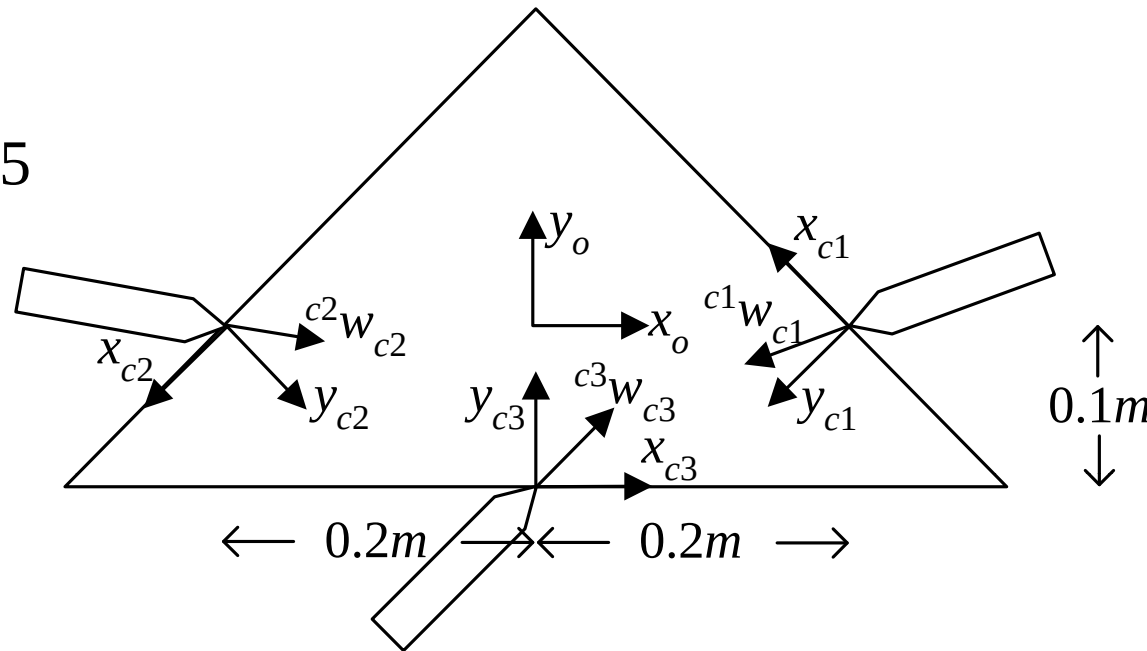
est égal à  $p=3$ . On peut également calculer une base pour son espace nul:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \\ \mathbf{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{11} \\ \mathbf{V}_{12} \\ \mathbf{V}_{21} \\ \mathbf{V}_{22} \\ \mathbf{V}_{31} \\ \mathbf{V}_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3808 & 0.3803 & -0.2508 \\ 0.2787 & 0.5476 & 0.3590 \\ -0.5012 & -0.1334 & 0.2891 \\ 0.6399 & -0.1932 & 0.2442 \\ -0.3405 & 0.6984 & 0.1082 \\ 0.0259 & -0.1127 & 0.8083 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{composante } x_{c1} \\ \text{composante } y_{c1} \\ \text{composante } x_{c2} \\ \text{composante } y_{c2} \\ \text{composante } x_{c3} \\ \text{composante } y_{c3} \end{array}$$



# Exemple 4.2: Triangle dans un plan

$u = 0.25$



Selon les relations (4.18) et (4.8), l'ensemble des efforts admissible est

$$\mathbf{WC} = \left\{ \mathbf{w}_c = \begin{bmatrix} c_1 \mathbf{w}_{c_1} \\ c_2 \mathbf{w}_{c_2} \\ c_3 \mathbf{w}_{c_3} \end{bmatrix} \in R^m : \mathbf{A}_{cfp} \left( c_1 \mathbf{w}_{c_1} \right) \geq 0, \mathbf{A}_{cfp} \left( c_2 \mathbf{w}_{c_2} \right) \geq 0, \mathbf{A}_{cfp} \left( c_3 \mathbf{w}_{c_3} \right) \geq 0 \right\}$$

où

$$\mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{w}) = \mathbf{E}_{1,2}^2 w_1 + \text{diag}(\mu, \mu) w_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} w_1 + \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} w_2$$

# Exemple 4.2: Triangle dans un plan

Selon la [proposition 4.9](#), le système est compensable en effort si et seulement si  $\exists$  un vecteur  $\mathbf{z}$  qui vérifie l'ensemble d'LMI suivant

$$\tilde{\mathbf{A}}_1(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{V}_1\mathbf{z}) > 0, \tilde{\mathbf{A}}_2(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{V}_2\mathbf{z}) > 0, \tilde{\mathbf{A}}_3(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{V}_3\mathbf{z}) > 0$$

où

$$\tilde{\mathbf{A}}_i(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{V}_i\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{V}_{i1}\mathbf{z} + \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} \mathbf{V}_{i2}\mathbf{z}$$

$$\tilde{\mathbf{A}}_i(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} (v_{i11}z_1 + v_{i12}z_2 + v_{i13}z_3) + \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} (v_{i21}z_1 + v_{i22}z_2 + v_{i23}z_3)$$

$$\tilde{\mathbf{A}}_i(\mathbf{z}) = \tilde{\mathbf{A}}_{i1}z_1 + \tilde{\mathbf{A}}_{i2}z_2 + \tilde{\mathbf{A}}_{i3}z_3$$

L'existence de la solution de cet ensemble d'LMI peut être vérifié par un solver LMI tel que celui du logiciel MATLAB.

# Trouver les efforts de contact

- Problème de faisabilité LMI
- Problème d'optimisation LMI

# Problème de faisabilité LMI

Pour trouver l'ensemble des efforts de contact  $\mathbf{w}_c$  correspondant à un effort  ${}^o\mathbf{W}_o$ , il faut résoudre le problème suivant

$${}^o\mathbf{W}_o = \mathbf{G}\mathbf{w}_c, \quad \mathbf{w}_c \in \mathbf{WC}$$

**Proposition 4.10:** Si un système composé d'un ensemble de chaînes mécaniques manipulant un objet est compensable en effort, l'ensemble des efforts de contact  $\mathbf{w}_c$  correspondant à un effort  ${}^o\mathbf{W}_o$  est donné par la relation suivante

$$\mathbf{w}_c = \mathbf{G}^+ {}^o\mathbf{W}_o + \mathbf{V}\mathbf{z}$$

où  $\mathbf{G}^+$  est le pseudo inverse de  $\mathbf{G}$ ,  $\mathbf{V}$  est une base de  $\text{Null}(\mathbf{G})$  et  $\mathbf{z}$  respecte l'ensemble d'LMI suivant:

$$\tilde{\mathbf{A}}_1(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_1(\mathbf{G}_1^+ {}^o\mathbf{W}_o + \mathbf{V}_1\mathbf{z}) \geq 0, \dots, \tilde{\mathbf{A}}_k(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_k(\mathbf{G}_k^+ {}^o\mathbf{W}_o + \mathbf{V}_k\mathbf{z}) \geq 0$$

# Problème d'optimisation LMI

**Proposition 4.11:** Si un système composé d'un ensemble de chaînes mécaniques manipulant un objet est compensable en effort, l'ensemble des efforts de contact  $\mathbf{w}_c$  correspondant à un effort  ${}^o\mathbf{W}_o$  et minimisant la fonctionnelle

$$J(\mathbf{w}_c) = \mathbf{r}\mathbf{w}_c$$

est donné par la relation suivante

$$\mathbf{w}_c = \mathbf{G}^+ {}^o\mathbf{W}_o + \mathbf{V}\mathbf{z}$$

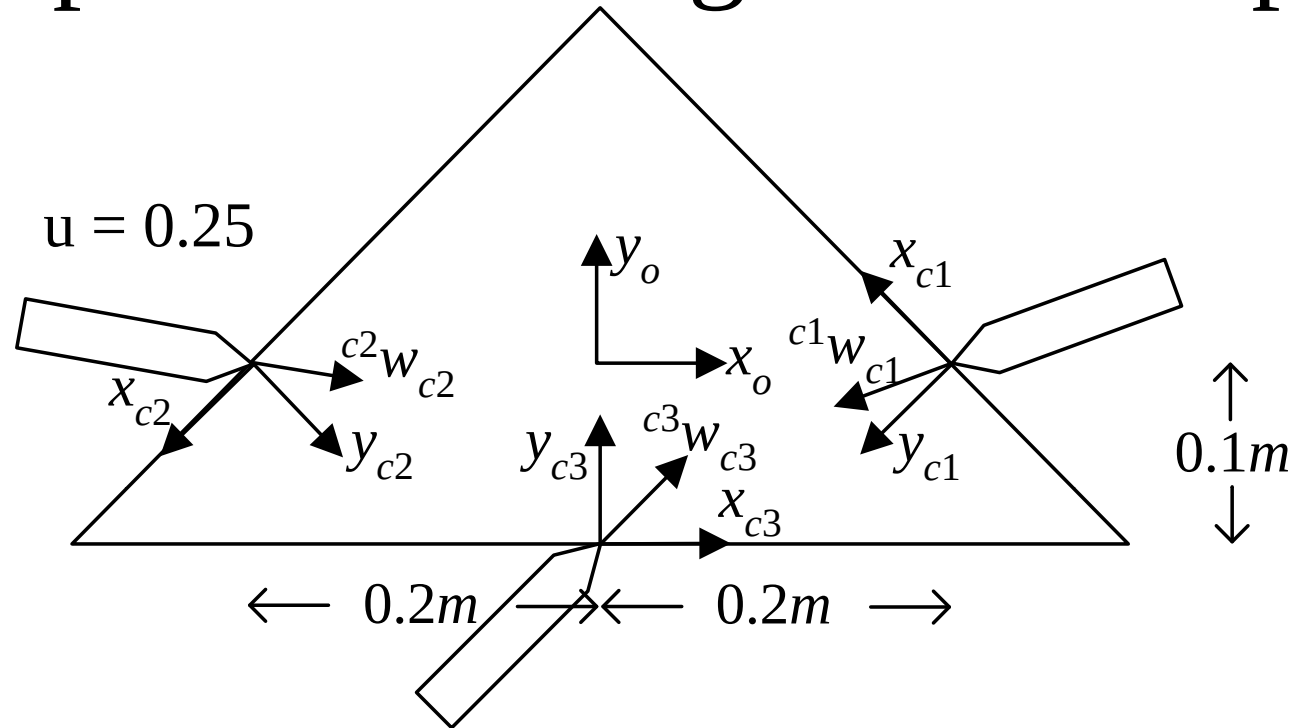
où  $\mathbf{G}^+$  est le pseudo inverse de  $\mathbf{G}$ ,  $\mathbf{V}$  est une base de  $\text{Null}(\mathbf{G})$  et  $\mathbf{z}$   
Minimise la fonctionnelle suivante:

$$J(\mathbf{z}) = \mathbf{c}\mathbf{z} = \mathbf{r}\mathbf{V}\mathbf{z}$$

sous la contrainte formée par l'ensemble d'LMI suivant

$$\tilde{\mathbf{A}}_1(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_1(\mathbf{G}_1^+ {}^o\mathbf{W}_o + \mathbf{V}_1\mathbf{z}) \geq 0, \dots, \tilde{\mathbf{A}}_k(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_k(\mathbf{G}_k^+ {}^o\mathbf{W}_o + \mathbf{V}_k\mathbf{z}) \geq 0$$

## Exemple 4.3: Triangle dans un plan



Nous avons déjà déterminé que ce système est compensable en effort. On peut donc toujours trouver l'ensemble des efforts de contact  $w_c$  correspondant à un effort  ${}^oW_o$  de sorte que

$${}^oW_o = Gw_c, \quad w_c \in WC$$

A titre d'exemple, on choisit  ${}^oW_o = [1 \ 1 \ -0.1]^T$ .

# Exemple 4.3: Triangle dans un plan

Nous avons déjà calculé  $\mathbf{G}$

$$\mathbf{G} = [\mathbf{G}_1 \quad \mathbf{G}_2 \quad \mathbf{G}_3] = \sqrt{2} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\sqrt{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\sqrt{2} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{20}\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Ainsi que la base de l'espace nul de  $\mathbf{G}$ :

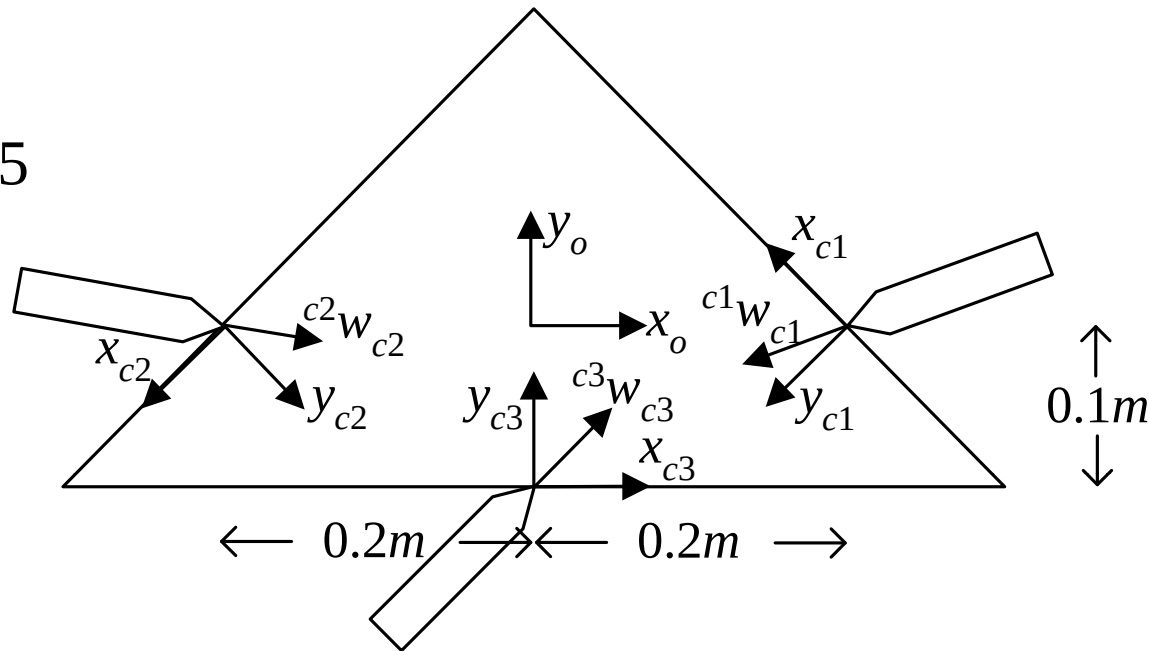
$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \\ \mathbf{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3808 & 0.3803 & -0.2508 \\ 0.2787 & 0.5476 & 0.3590 \\ -0.5012 & -0.1334 & 0.2891 \\ 0.6399 & -0.1932 & 0.2442 \\ -0.3405 & 0.6984 & 0.1082 \\ 0.0259 & -0.1127 & 0.8083 \end{bmatrix}$$

On peut également obtenir le pseudoinverse de  $\mathbf{G}$ :

$$\mathbf{G}^+ = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_1^+ \\ \mathbf{G}_2^+ \\ \mathbf{G}_3^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2992 & 0.2357 & 1.9037 \\ -0.1904 & -0.2357 & -1.3598 \\ -0.2992 & -0.2357 & 1.9037 \\ 0.1904 & -0.2357 & 1.3598 \\ 0.3077 & -0.0000 & 0.7692 \\ -0.0000 & 0.3333 & -0.0000 \end{bmatrix}$$

# Exemple 4.3: Triangle dans un plan

$u = 0.25$



Selon les relations (4.18) et (4.8), l'ensemble des efforts admissible est

$$\mathbf{WC} = \left\{ \mathbf{w}_c = \begin{bmatrix} c_1 \mathbf{w}_{c_1} \\ c_2 \mathbf{w}_{c_2} \\ c_3 \mathbf{w}_{c_3} \end{bmatrix} \in R^m : \mathbf{A}_{cfp} \left( c_1 \mathbf{w}_{c_1} \right) \geq 0, \mathbf{A}_{cfp} \left( c_2 \mathbf{w}_{c_2} \right) \geq 0, \mathbf{A}_{cfp} \left( c_3 \mathbf{w}_{c_3} \right) \geq 0 \right\}$$

où

$$\mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{w}) = \mathbf{E}_{1,2}^2 w_1 + \text{diag}(\mu, \mu) w_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} w_1 + \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} w_2$$



# Exemple 4.3: Triangle dans un plan

Selon la proposition 4.10, l'ensemble des efforts de contact  $\mathbf{w}_c$  correspondant à un effort  ${}^o\mathbf{W}_o = [1 \ 1 \ -0.1]^T$  est

$$\mathbf{w}_c = \mathbf{G}^{+ \ o} \mathbf{W}_o + \mathbf{V}\mathbf{z}$$

où  $\mathbf{z}$  doit respecter l'ensemble d'LMI suivant:

$$\tilde{\mathbf{A}}_1(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{G}_1^{+ \ o} \mathbf{W}_o + \mathbf{V}_1 \mathbf{z}) > 0$$

$$\tilde{\mathbf{A}}_2(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{G}_2^{+ \ o} \mathbf{W}_o + \mathbf{V}_2 \mathbf{z}) > 0$$

$$\tilde{\mathbf{A}}_3(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp}(\mathbf{G}_3^{+ \ o} \mathbf{W}_o + \mathbf{V}_3 \mathbf{z}) > 0$$

Le vecteur  $\mathbf{z}$  qui respecte les LMI peut d'abord être obtenu à l'aide d'un solver LMI puis,  $\mathbf{w}_c$  peut être calculé.

# Exemple 4.4: Triangle dans un plan

Selon la proposition 4.11, l'ensemble des efforts de contact  $\mathbf{w}_c$  correspondant à un effort  ${}^o\mathbf{W}_o = [1 \ 1 \ -0.1]^T$  est

$$\mathbf{w}_c = \mathbf{G}^{+o} \mathbf{W}_o + \mathbf{V}\mathbf{z}$$

où  $\mathbf{z}$  peut être calculé pour minimiser l'objectif:

$$\mathbf{J}(\mathbf{z}) = \mathbf{c}\mathbf{z} = \mathbf{r}\mathbf{V}\mathbf{z}$$

sous la contrainte décrite par l'ensemble d'LMI suivant:

$$\tilde{\mathbf{A}}_1(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp} \left( \mathbf{G}_1^{+o} \mathbf{W}_o + \mathbf{V}_1 \mathbf{z} \right) > 0$$

$$\tilde{\mathbf{A}}_2(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp} \left( \mathbf{G}_2^{+o} \mathbf{W}_o + \mathbf{V}_2 \mathbf{z} \right) > 0$$

$$\tilde{\mathbf{A}}_3(\mathbf{z}) = \mathbf{A}_{ftp} \left( \mathbf{G}_3^{+o} \mathbf{W}_o + \mathbf{V}_3 \mathbf{z} \right) > 0$$

Le vecteur  $\mathbf{z}$  peut d'abord être obtenu à l'aide d'un solveur LMI puis,  $\mathbf{w}_c$  peut être calculé. Noter que  $\mathbf{r} = [0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1]$  peut être utilisé pour minimiser les force normales aux surfaces de contacte

# Références

- R. M. Murray, Z. Li, and S. S. Sastry, *A mathematical introduction to robotic manipulation*. Boca Raton: CRC Press, 1994.
- H. Li, J. C. Trinkle, and Z. X. Li, "Grasp analysis as linear matrix inequality problems," *Robotics and Automation, IEEE Transactions on*, vol. 16, pp. 663-674, 2000.
  - S. P. Boyd, *Linear matrix inequalities in system and control theory*. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1994.
  - X. Jijie, M. Y. Wang, W. Hong, and L. Zexiang, "Force Analysis of Whole Hand Grasp by Multifingered Robotic Hand," in *Robotics and Automation, 2007 IEEE International Conference on*, 2007, pp. 211-216.